

계량경제학 강의 4

확률분포이론 (2)

1. 카이제곱분포

[카이제곱분포]

① $Z \sim N(0,1)$ 이면 $Z^2 \sim \chi^2(1)$ 이다

② $X_1, X_2, \dots, X_p \sim iid N(0,1)$ 이면, $X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_p^2 \sim \chi^2(p)$

③ $X \sim \chi^2(p)$ 이면, $E(X) = p, Var(X) = 2p$

(그래프)

2. t 분포

[스튜던트 t 분포(Student's t distribution)]

확률변수 Z 는 표준정규분포를 따르고 V 는 자유도 ν 인 카이제곱분포를 따른다고 할 때, 표준정규분포와 카이제곱분포의 적절한 비율은 t분포를 따른다.
즉,

$$Z \sim N(0,1), V \sim \chi^2(\nu)$$

$$X = \frac{Z}{\sqrt{V/\nu}} \sim t\text{분포}(\text{자유도} = \nu)$$

2. t 분포

- ① $E(X) = 0, Var(X) = \frac{\nu}{\nu-2} (\nu > 2)$
- ② $Var(X) > 1 \Rightarrow$ 표준정규분포보다 더 큰 불확실성을 반영
- ③ 종모양으로 $t = 0$ 을 기준으로 좌우대칭이며, 자유도가 커질수록 표준정규분포에 가까워짐

3. 중심극한정리

[분포수렴] 확률변수의 열 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}, \dots$ 이 확률변수 X 의 분포로 수렴 (convergence in distribution)한다는 것은

$X_n \xrightarrow{d} X$ 라고 쓰고,

$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n \leq x) = P(X \leq x)$ for F_X 가 연속인 모든 점 x

즉, 누적분포함수가 수렴할 때, 분포수렴한다고 한다.

3. 중심극한정리

[중심극한정리(Central Limit Theorem)] 확률변수의 열 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 평균이 μ 이고, 분산이 σ^2 인 iid 확률변수라고 할 때,

$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 에 대해

$$\frac{\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

<https://youtu.be/EvHiee7gs9Y>

4. 표본평균과 표본분산의 분포

- 모집단 : $y_i = \mu + e_i, e_i \sim iidN(0, \sigma^2)$
- 표본평균의 평균과 분산 : $E(\bar{y}) = \mu, Var(\bar{y}) = \frac{\sigma^2}{n}$
- 표본평균의 분포

[σ^2 가 알려져 있는 경우]

4. 표본평균과 표본분산의 분포

[σ^2 가 알려져 있지 않은 경우의 표본평균의 분포]

- $\frac{e_i^2}{\sigma^2} \sim$

- $\frac{e_1^2}{\sigma^2} + \frac{e_2^2}{\sigma^2} + \dots + \frac{e_n^2}{\sigma^2} \sim$

- $\frac{\widehat{e}_1^2}{\sigma^2} + \frac{\widehat{e}_2^2}{\sigma^2} + \dots + \frac{\widehat{e}_n^2}{\sigma^2} \sim$

- 표본분산 :

- $\frac{(n-1)\widehat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim$

4. 표본평균과 표본분산의 분포

- $\frac{\sqrt{n}(\bar{y}-\mu)}{\hat{\sigma}^2} \sim$

4. 표본평균과 표본분산의 분포

[표본분산의 분포]

$$\bullet \frac{\widehat{e}_1^2}{\sigma^2} + \frac{\widehat{e}_2^2}{\sigma^2} + \dots + \frac{\widehat{e}_n^2}{\sigma^2} = \sim \chi^2(n-1)$$

$$\bullet E\left(\frac{(n-1)\widehat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) =$$

$$\bullet \text{Var}\left(\frac{(n-1)\widehat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) =$$